RoSEF 2026 · Concursul Național de Știință și Tehnologie

ShieldSim

Simulator pentru ecranarea echipajelor împotriva radiațiilor spațiale

Echipa: Pîrvu Mihai Teodor, Bejenaru Alexandru-Eduard · **Coordonator:** prof. Rădulescu Ramona
Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța · **Secțiunea:** I – Științe · **Categoria:** B (liceu)

Obiectiv

Un **simulator web gratuit** care calculează instantaneu doza echipajului în 36 de locuri din Sistemul Solar și o compară cu limitele NASA.

Metodologie

- Documentare: fizica ecranării
- Model analitic cu trei componente
- Simulator web cu 90 de materiale
- Validare: 7 zboruri, Monte Carlo
- Rezultate: materiale și misiuni

Modelul de calcul

x = ρ · d, densitatea superficială a scutului [g/cm²]

Razele cosmice: trei fracțiuni ale dozei

$$dP/dx = -P/\lambda_1 \quad \text{ioni grei}$$

$$dL/dx = a \cdot P/\lambda_1 - L/\lambda_2 \quad \text{ioni ușori}$$

$$dN/dx = \kappa \cdot L - N/\lambda_n \quad \text{neutroni}$$

Caz-limită: atenuarea cu „podea”

$$H(x) = H_\infty + (H_0 - H_\infty) \cdot e^{-\sigma \rho x}$$

Apare exact pentru $\lambda_2 \to \infty$ și $\kappa = 0$: particulele secundare lasă o doză care nu dispare (H_∞).

Validare

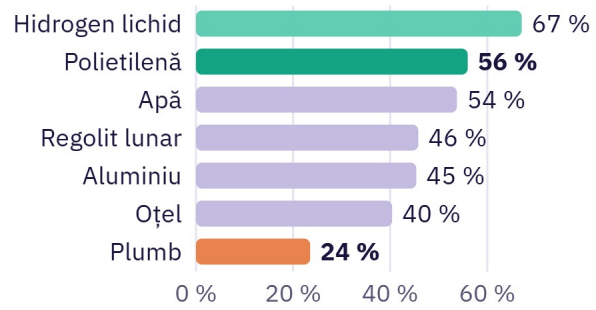
7/7 zboruri reproduse în ±20 %

±3 % față de Monte Carlo (Geant4)

0,97 media pe 2 zboruri independente

Polietilena reduce doza de peste 2 ori mai mult decât plumbul

la aceeași masă (20 g/cm²), în spațiu liber



Marte la minim solar atinge limita NASA de carieră

doza misiunii, perete de 20 g/cm² de aluminiu



Concluzie

Hidrogenul ecranează cel mai bine (mai mulți electroni pe gram, fără fragmentare), dar peste ~20 g/cm² câștigul scade. ISS și Luna rămân sub limita NASA; Marte la minim solar o atinge.

Surse: NASA-STD-3001, Vol. 1, Rev. C (2023); NASA TP-3137 (1991); Naito și Kodaira, Sci. Rep. 12 (2022); date de zbor ISS, Artemis I, MSL, Curiosity, TGO, Chang’e-4. Lucrarea completă, cu bibliografia, este la stand.

Încearcă simulatorul
bejenaru1.github.io/shieldsim